



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Protocolos industriais - TP09

São Paulo

2026

1. Protocolos industriais

Um protocolo industrial pode ser definido como um conjunto de regras, padrões e convenções que determinam como ocorre a comunicação entre dispositivos em ambientes de automação digitais entre outros. Esses protocolos estabelecem desde a forma de transmissão dos dados até os mecanismos de controle de erro, sincronização e organização das mensagens, garantindo que diferentes equipamentos consigam se comunicar de maneira eficiente e confiável.

No contexto industrial essa padronização é essencial pois os sistemas são compostos por dispositivos de diferentes fabricantes e tecnologias, que precisam operar de forma integrada. Assim, os protocolos industriais não apenas viabilizam a troca de informações mas também asseguram características fundamentais como determinismo, robustez e segurança na comunicação, especialmente em ambientes sujeitos a interferências e condições adversas.

Além disso, essa abordagem favorece a descentralização do controle permitindo que parte do processamento ocorra diretamente nos dispositivos de campo. Com isso segundo Tanenbaum (2011), protocolos de comunicação garantem a interoperabilidade entre sistemas distintos, sendo responsáveis por definir como os dados são estruturados, transmitidos e interpretados.

1.1 PROFIBUS

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um dos protocolos mais consolidados na automação industrial desenvolvido com o objetivo de padronizar a comunicação entre dispositivos de campo e sistemas de controle. Sua adoção se deve principalmente à capacidade de operar em ambientes industriais exigentes, garantindo robustez e confiabilidade na transmissão de dados, permitindo a integração de equipamentos de diferentes fabricantes favorecendo a interoperabilidade dos sistemas.

Outro aspecto relevante do PROFIBUS é sua comunicação determinística, ou seja, o tempo real que assegura que os dados sejam transmitidos dentro de intervalos de tempo previsíveis característica essencial em aplicações críticas. Essa previsibilidade contribui diretamente para o controle em tempo real e para a segurança dos processos industriais sendo assim protocolos industriais como o PROFIBUS são amplamente utilizados devido à sua confiabilidade e eficiência em ambientes adversos.(TANENBAUM, 2011).

1.2 PROFIBUS DP, PA e PROFINET

O PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals) é voltado para aplicações que exigem alta velocidade de comunicação sendo amplamente utilizado na manufatura discreta. Sua

principal função é realizar a troca cíclica de dados entre controladores e dispositivos de campo permitindo respostas rápidas e controle eficiente em tempo real

Já o PROFIBUS PA (Process Automation) é direcionado para indústrias de processo contínuo como química e petroquímica priorizando segurança e confiabilidade, uma de suas vantagens é a possibilidade de alimentação elétrica pelo próprio barramento o que reduz custos de instalação e simplifica a infraestrutura. Por outro lado o PROFINET surge como uma evolução tecnológica baseada em Ethernet industrial oferecendo maior velocidade, flexibilidade e integração com redes corporativas. Sendo assim o PROFINET representa um avanço significativo ao integrar automação industrial com tecnologias modernas de comunicação (ROISENBERG, 2025).

1.3 PROFIBUS vs PROFINET

A principal diferença entre PROFIBUS e PROFINET está na tecnologia de comunicação utilizada, enquanto o PROFIBUS opera por meio de comunicação serial, o PROFINET utiliza Ethernet industrial o que proporciona maior largura de banda e melhor desempenho em aplicações modernas. Essa diferença impacta diretamente na capacidade de transmissão de dados e na integração com sistemas de tecnologia da informação.

Apesar de o PROFIBUS ainda ser amplamente utilizado devido à sua confiabilidade e estabilidade o PROFINET se destaca por atender às demandas da Indústria 4.0 especialmente no que se refere à conectividade e digitalização dos processos. Segundo Schneider (2015), o PROFINET oferece maior flexibilidade e escalabilidade sendo mais adequado para ambientes industriais que exigem alta integração e troca de dados em tempo real.

1.4 Aplicações sem fio com Bluetooth

O uso do Bluetooth na automação industrial tem se expandido devido à necessidade de mobilidade e redução do consumo de energia, essa tecnologia permite a comunicação sem fio entre dispositivos próximos sendo útil em aplicações como monitoramento de sensores, acesso a dados por dispositivos móveis e manutenção preditiva. Sua implementação contribui para maior flexibilidade operacional e redução de custos com cabeamento.

Como exemplo, podemos citar o uso de sensores Bluetooth para monitoramento de temperatura e vibração em motores industriais, a conexão de tablets ou smartphones para configuração de CLPs em campo e a coleta de dados em sistemas de manutenção preditiva sem a necessidade de acesso físico direto aos equipamentos.

Entretanto o Bluetooth apresenta limitações relacionadas ao alcance e à susceptibilidade a interferências o que pode comprometer sua confiabilidade em ambientes industriais mais complexos. Por isso, sua aplicação é geralmente restrita a cenários específicos onde essas limitações não impactam significativamente o desempenho do sistema.

1.5 Aplicações sem fio com Wi-Fi em PROFINET

O Wi-Fi tem sido incorporado as redes industriais especialmente em conjunto com o PROFINET permitindo maior mobilidade e flexibilidade na comunicação entre dispositivos. Essa tecnologia possibilita aplicações como supervisão remota, controle de máquinas e integração com dispositivos IoT, contribuindo para a digitalização dos processos industriais. Como exemplo podemos citar o uso de notebooks ou tablets conectados via Wi-Fi para monitoramento de linhas de produção em tempo real, a operação remota de robôs industriais em ambientes controlados e a comunicação entre sensores IoT e sistemas supervisórios sem a necessidade de cabeamento físico.

Apesar das vantagens o uso do Wi-Fi em ambientes industriais exige cuidados adicionais principalmente em relação à latência, segurança e interferências, pelo fato que redes sem fio podem apresentar variações no tempo de resposta, o que pode impactar aplicações críticas sendo necessário o uso de mecanismos que garantam maior estabilidade e proteção dos dados (TANENBAUM, 2011). Por exemplo em aplicações críticas como controle de processos contínuos ou sistemas de segurança o Wi-Fi pode não ser a melhor opção devido à possibilidade de atrasos na comunicação sendo mais indicado para funções de supervisão, diagnóstico ou monitoramento onde pequenas variações de tempo não comprometem o funcionamento do sistema.

1.6 Redes CAN – OPEN (CANOpen)

O CANOpen é um protocolo baseado na rede CAN (Controller Area Network), amplamente utilizado em sistemas que requerem comunicação rápida e confiável. Ele se destaca pelo baixo custo de implementação e pela eficiência na troca de dados em tempo real sendo uma solução bastante adotada em sistemas embarcados e automação industrial.

Além disso, o CANOpen permite uma comunicação estruturada e organizada entre dispositivos facilitando a integração e o gerenciamento da rede, sendo reconhecidas pela robustez e pelo excelente desempenho em aplicações que exigem alta confiabilidade.

1.7 Redes DEVICENET

O DeviceNet é um protocolo industrial baseado na tecnologia CAN desenvolvido para facilitar a comunicação entre dispositivos de campo em sistemas de automação. Ele permite a conexão de sensores, atuadores e controladores em uma única rede reduzindo a complexidade da instalação e os custos com cabeamento.

Sua principal vantagem está na simplicidade de implementação e na eficiência da comunicação entre dispositivos. De acordo com Schneider (2015), o DeviceNet é amplamente utilizado na indústria devido à sua capacidade de integrar diferentes equipamentos de forma prática e confiável, contribuindo para a melhoria do desempenho dos sistemas automatizados.

2. Referências

- CALVETTI, Robson. TP09 – **Protocolos Industriais**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026
- ROISENBERG, Leandro. **Redes Industriais: Estrutura e Gerenciamento**. Automação Industrial, 2025.
- SCHNEIDER, Antônio Carlos. **Redes Industriais e Protocolos de Comunicação**. São Paulo: Érica, 2015.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011